从零选择与71%平台，走向一个有终点的研究问题

完整科学综合，2026-10-25。研究对象：冻结NEW90k、全部18题、一次选择一个合法方法。

执行摘要

现在最值得相信什么？

模型学到了条件先验和部分实例信号，但现有方法尚未稳定提取剩余的、可迁移的候选相对优势。 这是目前最有根据的工作描述，不是“71%就是上限”，也不是已经确诊某个共同结构缺陷。零选择只是其中一部分：v2的R94B参照中，固定36个零/近零组占错误的19.46%，其余错误占80.54%。只救LEHD、DIFUSCO或两种ReLD，不能解释或解决整个ALL平台。

这次应撤回两项旧优先建议，而不是再包装一次。 v2保留的连通关系计算已由R107实质触及，条件先验残差/密度比已由R108完成；它们没有带来所期待的联合改善。R105输入路由、R106原生编码器微调、已完成并提交的R110方法私有节点加纯CE，进一步削弱了“换一种共享方式、解冻或去掉复合损失便足够”的期待。不是所有指标都变差，也不是所有机制从此不可能有效；但继续优先追逐这些宽泛解释，证据已不足。

下一步只保留两项，且只有一项是新机制

顺序	研究主线	什么结果改变路线
1，在途收束，不新增版本	等R109/R111的完整锁定结果，裁决“候选私有计算/族条件监督”能否形成可迁移的净决策收益。	若仍只交换错误，停止以共享干扰为默认理由追加私有层、私有头或另一种分组；若有联合收益，沿真实受益路径解释，而非宣称普遍解决。
2，唯一新增机制候选	每个**query**用合法历史**TRAIN**邻域拟合一个局部函数，使邻居的表示位置与winner结果共同决定最终方法分数。	需要优于同邻域的局部常数读出，并在全18上产生有价值的改选；若没有，停止这一轮局部拟合路线，不自动升级邻居数、阶数或另一个ICL模型。

第二项不是“第一次使用历史标签”，也不是绕过R47。R47已经是FULL18可训练行为记忆；R97/98/100已经用全部81k历史TRAIN做冻结表格上下文。此次剩下的具体差别，是显式求解由整个邻域几何和位置-结果交叉矩决定的局部系数，而不是分离聚合标签value与key差修正。它仍可写成历史标签的几何加权读出，并不支配R47全部可学习函数类。

支持强度应如实写低：当前没有直接项目证据证明这个局部函数信号存在。 其价值是提出了一个不同、可计算、可反驳的对象，而不是论文已有大幅收益可以搬来。邻域如果只反映相近规模而不反映相对solver优势，或者winner边界不平滑，这条路线很可能失败。甚至某方法在局部support中没有winner时，所提纯one-hot ridge不能把它选为第一。不能靠“使用更多历史信息”的口号回避这些限制。

如何让01、02、03形成一条线，而非三份清单？

01提供相对当前策略的净收益见证，02提供待检验的局部计算对象，03要求负结果能真正结束一类建议。见证不单独占一个新方向，也不变成训练前无限审核：一次完整局部函数研究本身，就能同时回答“对应关系是否被使用”和“是否造成有价值的改选”。不要求旧分数先证明新表示能学会什么。

判定以同一完整模型为单位：自然Top1、固定目标真实救回与丢失、新误选、meanCost、actual regret、清单外错误及全部18题一起看。只增加选择次数不是成功；只降一点成本而降低准确率是取舍，不称共同突破；也不要求每题每指标全部严格上升。收益的来源与代价要明示，不能事后换目标。

本报告没有启动任何实验。 保留81k/4.5k/4.5k冻结划分、logical batch1024、seed2和候选池，不恢复删除候选、不重做R58、不加query标签或在线solver。R109/R111按本轮提供的状态仍待完整交付，R110已完成，旧post_R110文末的未完成时态作废。TEST/LIB已参与研发；本报告是同族LLM的暂定科学判断，不是独立复现实证。31条一手论文阅读记录去重为30篇，记录的是相关章节阅读，不声称30篇均逐页读完。

1. 研究全景与证据范围

1.1 覆盖的是机制，不是把版本数当证据票数

本次全文阅读了第一轮综述、v2综述，以及三个完成专题：决策与可辨识性、表示与计算、学习与优化。同时读取近期结果和关键前向，目的仅是辨认科学机制。

artifact_index索引96个目录、78个编号，不等于96次独立训练。R1-R34仍是partial；R35-R104由两次综述及历史账本覆盖，本轮没有逐行重审全部代码。R105-R110以实际完成报告更新，R109/R111不纳入阴性计数。reported_all_metrics是机械报告行；本轮不复算预测、不认证完整性或显著性。

机制族	已做的关键内容	仍不能从历史推出什么
输出与目标	R39性能回归；R43差分；R78校准/成本头；R81跨实例AUC；R82条件排序；R85 OVR/EQL/cost/subset；R91链接；R93纯CE；R108密度比	既非“从未用成本”，也不能由某代理失败证明标签不可预测。R78部分项不收敛，不能全记成完整阴性。
表示与关系	R37-38几何；R42关系/solver query；R56有向边状态；R63候选节点递归；R92层级；R99关系输入；R107连通路径	更强图表达力不自动识别部署性能；旧局部实验不等于全18同条件排除所有结构。
共享与专家	R53局部专家；R64 PCGrad；R69完整18题task-private；R87池化后私有残差；R105 FFN专家；R109/110候选节点；R111族条件特征	私有状态、私有参数、完整梯度隔离不同；但不能据此无限否认已有私有化实验的反证价值。
历史上下文	R47同题TRAIN可训练key与行为值；R97 winner分类；R98逐方法期望gap；R100严格成本pair+Borda	普通检索、历史标签、可训练memory、表格ICL均非空白。局部函数的几何-标签联合求解仍是不同的具体偏好。
预训练与计算监督	R50原生冻结编码；R54路线辅助；R55结构计费差；R61/62路线/性能预训练；R67 SupCon；R94早融合；R101 hint；R102其它donor；R106微调	学好共同困难度、路线或教师向量，不保证学好候选间性能残差；R94等小幅正结果也不能被抹掉。
优化与数据	R36/40/49记忆和长训；R65 ScheduleFree；R68 SAM；R70 mixup；R73伪标签；R77样本规模；R80 CE/batch/LR；R89 Muon；R95重要性采样；R104容量	优化器不是全无效果；独立样本、曝光次数、更新数和活跃参数时间不同。有限阴性不等于普遍不可能，但降低同类路线优先级。
联合分布与额外观察	R71全协方差成本差混合并积分冠军概率；R51短程行为；R74全18自适应前缀	不是首次联合性能建模或自适应探测；R74无完整结论，查询求解观察又超出当前授权。

机制细节与局部/全18、legacy/新数据区别见旧R35-R79账本、旧R80-R104账本及三个专题。本表不把继承微调、复用历史控制和不同预算当成独立匹配实验。

1.2 固定问题与正确的风险对象

令t为题型，M_t为当前合法候选池，X为部署时允许观察的实例，Y为native/FP64 ind winner，C_m为该固定候选部署的成本，C_* = min_m C_m。本项目当前相对regret定义使用正的oracle成本。三个总体目标分别为：

$$R_{01}(d) = \frac{1}{18}\sum_t \mathbb{E}_t[\mathbf{1}\{d(X)\neq Y\}],$$

$$R_C(d;t) = \mathbb{E}_t[C_{d(X)}],$$

$$R_r(d) = \frac{1}{18}\sum_t \mathbb{E}_t[(C_{d(X)} - C_*)/C_*].$$

因此，冠军后验、期望原始成本、期望相对成本不是同一个统计对象。E[C_m/C_* given X]不能替换成两个条件期望的比。ALL按题等权；跨题raw meanCost只作描述，不赋予不同任务共同物理尺度。vs_SBS/vs_Oracle是均值比，actual regret是逐实例比值后平均。SBS采用TRAIN拟合口径，不用事后最优方法冒充部署先验。

当前候选规则是八个带B题删除RouteFinder、MoSES_RF、MoSES_CaDA，删除RELD_MTL，原RELD_MOEL原值更名reld_mt，不取两种ReLD的逐例最小值。旧47%左右与新71%左右同时改变数据和候选竞争，不能当作同任务的二十多个百分点算法进步。

2. 相比v2，哪些结论真的改变了？

2.1 最近五项完成结果，改变的是建议而非数据口径

下表都是各自对照的TEST ALL，Top1和actual regret单位为百分数。跨行不是匹配比较；小差异未在本轮独立作不确定性认证。

已完成对照，A/B	Top1 A / B	actual regret A / B	对旧建议的更新
R105 静态/输入FFN门控	71.237037 / 71.339506	0.393442 / 0.392972	有小配置收益；固定36组正确18/20，没有广泛恢复。普通输入MoE不再优先。
R106 冻结/微调native donor	71.523457 / 71.160494	0.381866 / 0.390786	解除冻结不是已获支持的修复。保留R94的迁移正证据，不等于所有预训练无效。
R107 独立边/连通路径	71.260494 / 71.307407	0.394675 / 0.394479	已触及v2的核心关系建议；固定36组正确21/18。撤回泛关系编码的优先地位。
R108 先验CE/密度比	71.338272 / 71.217284	0.400252 / 0.399144	v2备用方向已经完成，不再列为未试；不是Top1与成本联合改善。
R110 tied/private节点，纯CE	71.307407 / 71.233333	0.406464 / 0.399449	私有节点加CE不足以解决问题；成本小幅取舍不能抵充真实恢复证据。

来源：R105 A、R105 B、R106-R108汇总、R108恢复报告、R110完成报告。汇总中旧发布状态不替代后续完成记录。

R110尤其不能只报TEST较低regret。B的TRAIN/VAL/TEST Top1为71.264472/70.896296/71.233333，A为71.616941/71.103704/71.307407；VAL regret是B更差。固定36组TEST有4,598个真实winner，A/B正确70/44，B救回21、丢失47，另有41个新误选。TEST meanCost从11.374706635到11.374359128，确有小幅下降，不能说所有指标被支配。但这显然不是“漏选被恢复”的结果。

A/B参数约230万/1022万，锁定更新为43,200/21,600，并非等参数或等FLOPs因果对照。能削弱的是**“此私有化配方已经足够”**与其优先可信度，不能证明所有私有化无效，更不能证明**71%**上限。 R110完成并提交370e0b49a6783036ba0899fdbc995f3d2230a27f；旧post_R110文末的未完成描述不再适用。

2.2 新发现与旧知识分开

v2已经知道	本轮实际增量	对研究动作的影响
winner频率不保证存在当前表示可识别的获胜区域；零选择不等于零梯度	将问题改成相对当前策略的可部署净收益见证，不必先证明Bayes区域	不再重复后验常数例子；直接问一次改选多救谁、伤谁、成本怎样。
关系、先验残差、私有计算是候选解释	R105-R110已覆盖关键近邻，尤其R107、R108、R110提供新反证	正式撤回宽泛优先建议，而非把它们移入“再改一点”的长队列。
AUC、成本和冠军分类目标不相同	成本pair胜率不能直接当互斥冠军pair后验；校准不等于输入充分	不为R100补个coupling名字就声称恢复冠军概率；残差分析也不充当充分性认证。
低TRAIN拟合可能涉及优化、表示和目标	有限假设类的proper-loss最优不保证最佳argmax；当前WD直接收缩上界很小	既不能用CE正确宣告不可学，也不能以强WD或不干净CE无限续命。
R47已学历史记忆，固定表格ICL已试	明确位置-结果交叉矩、联合几何解及其受限反例，并进一步写成等效标签权重	仅保留一个具体局部函数假说，不宣称首次检索或函数类严格更强。

3. 零选择：一张多层因果假说图

下面的箭头是研究中的可能路径，不是已识别的因果效应。[O]表示已有报告观测，[H]表示解释假说，[D]表示定义或代数关系。

[D] 冻结候选/部署/原生winner口径

-> [O] 每方法全局与局部winner支持

|

[D] 允许输入X + 历史TRAIN -> [H] 可迁移的相对优势规律

-> [H] 表示保留/局部计算可达

-> [H] 监督与参数更新形成优势特征

-> [H] 读出利用并在全池正确比较

-> [D] argmax或联合叶子argmax

-> [O] 0/少量选择、救回、误选与成本

竞争解释：局部条件下本来不是最优动作；特征存在但读出不用；

邻域支持不足；有限目标取舍；尚未学到而非无法学到。

3.1 支持、可辨识、形成、利用四个环节不能合并

层次	已观察到什么	主要假说与最强反方
支持	R84A的TSP TRAIN中LEHD有14,279个winner、选择7次；DIFUSCO有6,806个winner、选择0次	不是都可叫极端长尾。但全局正例多不保证局部边界密度足够；CVRP/RouteFinder在900个条件单元中只有323个含正例。
可辨识	R103同题同精确N保频次置换使R94B VAL从71.4284降到67.7134	已有实例信号；不能说只背先验。反方是置换未固定全部生成条件，也没有证明每个漏选方法都存在可恢复区域。
特征形成	当前多个模型TRAIN也少选；R110私有化未改善	可能缺少优势相关特征或学习路径。反方：输出失败不证明隐藏特征不存在；参数更多也未必有更多有效学习时间。
读出与竞争	R94B的LEHD winner进Top3为87.80%，DIFUSCO为26.95%；margin AUC为0.6709/0.6123	二者失败形态不同，统一偏置不合理。反方：AUC是跨实例列排序，不能保证同实例全池可盈利切换。
决策后果	R110 B选择/恢复变化伴随救回21、失去47、新误选41	选择频率变化不能当学习成功。双方都错的改选可改变成本而不改变Top1。

数据来源为v2第2-4节、R103和R110报告。R94B的逐例结构不自动外推成R110的逐例结构。

3.2 非零梯度为何仍不足？

对自然CE，正确类输出梯度是p_y-1，被严重漏判时并不小。参数梯度还要经过输出对参数的Jacobian：

$$\nabla_\theta \ell = J_\theta^\top (p - e_Y).$$

因此输出有学习压力，不保证需要的实例方向已表示、能同时由有限共享参数拟合，或被读出采用。Gradient Starvation原论文在特定线性化双特征条件下给出机制；不是当前模型的确诊。

反方必须同时保留：DFR原文第4-6节在若干伪相关基准中发现，失败的预测背后仍有可读出的核心特征。它不能证明我们已有这些特征，也不能照搬其使用平衡留出标签重训头的制度。其价值是阻止“漏选必因特征未形成”成为唯一故事。R67已分阶段学表示和重置读出，R78已做若干固定读出处理，不能将它们抹去。

3.3 可靠概率与完整输入充分性不是一回事

E[e_Y given q(X)] = q(X)描述预测向量可靠；q(X)=P(Y given X)才是完整输入后验。粗化输入后的条件概率可以可靠但丢掉可决策信息，Vaicenavicius等的Proposition 1支持这个区别。低ECE不能证明输入已经用足。

反过来，按粗分数箱发现输入相关残差，也不能立刻证明遗漏了新输入。若d0由完整预测状态决定，设W_k=1[Y=k]-1[Y=d0]、r_k(q)=E[W_k given q]、m_k(q)=q_k-q_d0，则

$$W_k - m_k(q) = [W_k - r_k(q)] + [r_k(q) - m_k(q)].$$

第二项是预测状态内部的校准失配，可能与箱内输入变化相关。故01的残差见证适合作为寻找可改进规则的工具，而不是把“校准还是表示”一次性因果分类的认证。后文直接使用动作净收益，避开这层不必要承诺。

4. ALL平台：另一张图，不能由零选择图代替

[D] 每题分布与候选池 -> [O] 强条件先验、题间难度差异

+ 允许的实例信号 -> [H] 有限样本中的相对性能规律

+ 共享计算/目标/更新路径 -> [H] 可迁移决策函数

|

v

[O] 清单内少选错误 + [O] 清单外常选方法之间的错误

|

[O] 新模型纠正旧错，同时破坏旧对

|

[D] 18题等权Top1/成本/regret聚合

-> [O] 约71%平台

[D] 多轮VAL/TEST反馈 -> 研究路线选择

-> 结论外推的不确定性，而非自动证明单模型过拟合

4.1 平台包含大量非零选择错误，而且并非都无成本

v2的R94B共有23,022个TEST错误，固定36组占4,481，其外18,541。错误中所选成本超过oracle 1%的有9,820个，占错误42.65%、贡献regret的81.58%；精确零成本错误只有116个。不能将主要差距解释为浮点并列，也不能把成本gap当后验概率margin。

TSP、CVRP、OVRP、VRPL、OVRPL五题承担55.6251%的错误，却只承担39.8157%的regret。R94B相对TRAIN条件多数规则，在TSP/CVRP分别已有9.3778/15.0889个百分点Top1收益，在VRPL只有0.0889个百分点。问题之间既有已用实例信息的强弱差别，也有错误成本差别。研究应覆盖全部合法池，用这些差异解释收益来源，而不是将全18问题改写成一个ReLD对局。

4.2 为什么换了模型，却常常只换错误？

v2固定预测比较	纠正 / 伤害	可支持的判断
R94B对R89B	1,756 / 1,628	真实增益存在，但大量被反向错误抵消。
R102A对R94B	1,114 / 1,104	输出不同不等于有容易部署的互补性。
三者共同错	20,842	占R94B错误90.53%；支持共享困难的工作假说，不识别其唯一原因。

知道答案后逐例挑三者中正确输出可得到74.2691%，这是给定模型集合的答案感知覆盖统计，不是可部署ensemble、可学习上限或突破预期。固定36组全救且无伤害得到77.1099%也是诊断算术，不可部署。两者都不能用来为下一方法承诺涨点。

可能的解释包括：相近表示/训练偏好遗漏了相同规律；有限样本下剩余优势不稳定；目标偏向同一类稳定低成本动作；模型改变的是估计噪声而非新信息。反方是这些版本共享数据、seed、部分代码及研发史，不是独立证据票数，也不是所有算法函数类的搜索。没有证据将其中任一解释提升为Bayes上限。

4.3 排除几个已失去优先级的万能解释

并非所有模型严重过拟合。 R40旧场景出现高TRAIN低VAL，R49小子集能记忆；当前R89B/R94B/R102A锁定TRAIN-VAL差约0.44-0.52个百分点，许多漏选在TRAIN已出现。小gap不证明收敛或不可学，但不能套用旧过拟合故事。

不是只要再换选型指标。 v2所读保存VAL轨迹中，成本锁定点与最高Top1点差最多0.0654个百分点；R93两臂只差0.041975/0.030864。目标确有差别，却没有证据藏着一条高很多的Top1曲线。本报告不据此重选任何checkpoint。

不是当前**WD**把权重大幅压回原点。 以R110等当前协议的AdamW显式乘法衰减为例：

$$D_S = \prod_{s=1}^{S}(1-\lambda\alpha_s), \qquad 1 - D_S \le \sum_{s}\lambda\alpha_s \le 57600 \times 10^{-4} \times 10^{-4} = 0.000576.$$

即上界0.0576%，实际warmup/cosine积分更小。这是协议数值推导，不是参数测量；不排除路径依赖或小梯度方向的相对影响，也不是与WD=0完整轨迹的差异界。L2动力学论文的无限宽齐次/梯度流等条件不能直接套给这里的AdamW。但“大幅直接收缩导致平台”这一朴素解释应退出。

也不是把曝光次数叫成更多信息就会有效。 R77同49,680更新下，10k到70,114独立样本带来Top1 70.5691到71.2252的真实小收益；当前81k、57,600总更新终点的平均曝光约40.454次/样本。R80已按曝光匹配改变batch和更新数。新独立数据可能有价值，但本轮没有生成新标签授权，不能从这些数字推出无限长训、加数据或最终grok的承诺。

5. 文献怎样映射到已做与未做，而非替代项目证据

下面只保留影响取舍的桥梁。论文栏是原文提供的结论或方法；“项目延伸”不是原论文已经证明我们的模型应当改进。具体阅读章节、版本和未读范围保留在01来源表、02来源表、03来源表。

5.1 决策理论给的是对象与条件，不是涨点保证

一手论文及原结论	项目已做的最近机制	未被证明的迁移与取舍
Tewari-Bartlett讨论多分类校准；H-consistency保留假设类和minimizability gap	R91、R93、R108、R110改变目标/链接	proper loss的理想正确性不等于有限类最佳argmax；仍不构成再试CE变体的理由。
模型校准区分可靠性层次；Multicalibration连接可计算子群残差与弱学习	R78校准、R103信号诊断、R108先验残差	用于寻找动作见证，不把有限子群可靠性或非零残差当输入充分/净收益证明。
Agarwal排序界是proper代理到二部排序的单向关系；Wu-Lin-Weng耦合互斥类别条件概率	R81/82跨实例排序；R100成本pair+Borda	AUC高不保证全池argmax正确；成本pair胜率不能直接输入冠军概率coupling。
Audibert-Tsybakov给附条件的后验margin分类界；Label Shift需要类条件分布不变和可辨识	近并列讨论、旧新候选池、R108条件先验	成本gap不等于后验margin；删候选改变winner事件，不是一般的label-shift校正问题。
Logit Adjustment针对balanced error；JTT强调worst-group重加权	R85平衡/OVR、R95逆概率采样	方法等权不是自然Top1；R95保目标的采样与JTT改目标不同，但未试某种权重不自动值得优先。
SPO原文v5构造决策损失代理，并在特定成本分布/可行域条件下一致	R39、R71、R78、R82、R85已利用成本	有限候选下可写成cost-augmented分类；不是新监督信息，也不保证冠军Top1，不作为第三方向。

有限函数类的限制值得具体说明：若两个等概率输入的真实二分类后验是(0.9,0.6)，函数类只允许A=(0.9,0.4)和B=(0.55,0.55)，population CE分别为0.539594、0.648005，而准确率为65%、75%。这是03的数学构造，不是项目数据。它说明CE在受限类里偏好的函数可以不是Top1最好的函数；既不能据此宣布该换loss，也不能用“CE proper”排除学习问题。

R100的对象错误也不只是术语：它估计的是包括第三方法冠军行的P(C_i<C_j given X, strict pair)；经典coupling要求的是P(Y=i given Y in {i,j},X)。即使所有成本pair胜率精确给出，冠军向量仍未必唯一。01第4.2节的三个候选排序分布反例已说明这一点。R71确实建模过联合成本差并积分冠军概率，不能再把“考虑相关性”列为首次。

5.2 表示论文必须连接部署相对优势

一手机制	实际历史近邻	本轮取舍
GSN轨道计数、EGT持续边通道、LSPE结构/位置分离	R56、R63、R88、R92、R99、R107	更能区分图，不等于更能区分部署solver；没有具体剩余对象，暂停泛高阶图/位置路线。
CLRS算法状态与反馈、InfoMin保留下游信息的视图条件	R54、R61、R63、R67、R101	递归要有状态语义；最优值不变的增强不保证部署winner不变。辅助成功不能替代最终选择收益。
TabR标签value与key差修正、DNNR局部导数估计、TabICLv2表格先验	R47、R97、R98、R100	唯一条件性保留的是每query联合几何的局部拟合，不是首次检索，不是升级TabICL版本，也不冒称照搬DNNR。
EDDI观察信息收益、SATzilla特征/探测成本	R51短行为、R74全18自适应前缀	信息收益不等于决策收益；现阶段不获准query求解观察，授权后仍必须计费，且不是首次自适应探测。

为何不继续泛关系编码？R107已经使用共享中间节点的i-j-k路径，含方向、shortcut/closure、局部等待、窗余量、需求前缀与计费路径，并两次注入节点流。其边界是真实的：它不是完整可行路线，不能显式枚举所有长程互斥。但“没有显式算全”不等于“完整前向必然混淆”，因为原始节点及矩阵还经过其它分支。02因此撤回宽泛推荐，本综合采纳这一撤回。

重开结构方向需要一个能连接三个环节的对象：当前完整前向确实难以利用的区别、它怎样改变不同候选的响应、拟议计算怎样保留它。不是要求先证明万能表示理论，也不是再建一套前置审核；现在尚无这样的具体对象，所以不占下一研究名额。

5.3 学习动力学解释需同时容纳反方

一手文献	项目约束	本轮判断
Gradient Starvation、Lazy Training	特征耦合/线性化有条件；目前没有当前网络处于NTK-lazy的轨迹证据	保留形成困难的可能，不以低TRAIN或强读出就确诊starvation/lazy。
DFR、Feature Sieve	其它任务可有未被使用的特征；简单特征也可能有效	不能盲抹规模/容量，不拿VAL标签重训头；R67/R101已覆盖部分分阶段思路。
PCGrad、L2动力学	有害冲突还涉及幅度/曲率；当前WD的直接收缩量很小	R64已有实测干预，R69完整私有化已试；不以负余弦或WD存在作为继续理由。
Double Descent、随机标签记忆	非单调训练现象和记忆能力都依赖设置	R40/R49不是当前全81k可迁移性的证明，不把无限长训当等待奇迹。

仍应保留历史正证据：R65的匹配ScheduleFree对照有1.1667个百分点旧数据Top1收益；R67有0.6111；当前R89混合Muon有0.1877；R101教师hint差别有0.1123。它们足以反对“所有训练技巧无效”，不足以把下一批训练技巧重新提到最高优先级。研究取舍不是给整个方法家族判永久死刑，而是停止没有新理由的优先追加。

最后，Dwork等的自适应数据分析说明控制反馈可以取得特定保证；我们的历史没有事后继承其Thresholdout制度。承认TEST参与研发，与判断某次TRAIN-VAL是否过拟合是不同问题。现在不自动新建划分，未来独立确认需另行安排。

6. 一把共同尺子：直接见证净决策收益

6.1 不必先证明Bayes区域

取一个事先固定的完整参照策略d0，以及只使用合法前向信息的新策略d1。对每个评估实例定义：

$$W = \mathbf{1}\{d_1(X) = Y\} - \mathbf{1}\{d_0(X) = Y\}, \qquad G = (C_{d_0(X)} - C_{d_1(X)})/C_*.$$

mean(W)是Top1变化，mean(G)是actual regret下降，均先题内再18题等权。成本改善另看mean(C_d0-C_d1)的逐题值。它们在训练时可以由已有TRAIN监督定义，但部署时绝不读取当前**query**的**W**、**G**、**Y**或成本。

若新规则只在输入可计算区域h(X)=1将动作改成k(X)，则

$$\Delta\mathrm{Acc} = \mathbb{E}[h(X)(\mathbf{1}\{Y = k(X)\} - \mathbf{1}\{Y = d_0(X)\})].$$

正值反驳“当前策略在这个规则类内已经最优”，不用证明k是真实Bayes冠军，甚至不用要求其precision大于50%。第三个方法仍可能更好。负值或未找到见证也只否定已检查的策略类，不证明所有原始输入规则都无价值。

6.2 必须保留四种事件，而非只有“救回/误选”

旧动作 / 新动作	Top1增量	成本可能怎样	应怎样表述
错 / 对	+1	新动作达到原生winner对应成本	真正纠正；固定目标winner内另记救回。
对 / 错	-1	可能为零成本并列，也可能显著变差	真正伤害；不能被更多选择次数掩盖。
错 / 错	0	可变好、变坏或不变	新false pick可能在这里，不等于又损失一个Top1。
对 / 对	0	固定winner口径下保持正确	不是新增恢复。

因此R110的21-47=-26只是固定目标winner正确数的变化，不能再减41便声称全体Top1净变化。固定36组是旧R84A VAL清单，后续不随结果移动；清单外和完整18题必须同时保留。某单一零组被救回而其它方法恶化，不能称全局解决；一个方案若在常选方法之间带来真实收益，也不应因为零组数量没变而被否定。

6.3 怎样使用见证，而不制造无限前置诊断？

最终采取一个整体新决策规则，就先评价它自身的**W/G**，而不是先训练另一个**“能否改选”**的**gate**。 第8节局部函数模型的argmax本身就是合法规则，能直接回答01的问题。已有分数/元数据若显示稳定的正收益子群，可用于解释，但不成为新表示研究的前置许可；旧表示找不到见证不能否决新表示。

仅在解释需要时，按预先固定的任务、候选及差异事件汇总，不从TEST反复挖阈值、再把最好的区域当部署收益。也不把正的预测残差相关直接当动作收益：若旧概率差为m_k=q_k-q_d0<=0，需要残差优势足够抵消这个差，才能有正的E[h W_k]。01的受限策略类遗漏价值可以限制“不可能”措辞，但本次不另做理论认证项目。

7. 优先事项一：让R109/R111结束共享机制这一轮追问

这是现有实验的科学收束，不是新模型提案，不改变它们的协议、选型或运行。状态采用本轮running_snapshot及用户完成通知：R110已完成，R109/R111尚未有本报告可引用的完整结果。

7.1 数学对象、监督和最终路径

R109的问题是同一原始图经过候选条件的节点计算后，独立参数是否让优势证据更易形成。每方法从共享节点状态与其solver token形成H_m，经过两层tied或private节点更新得到摘要h_m，共同score给出u_m，最后全池argmax。训练仍是已锁定的两view复合目标：CE、comparison、relative risk与R-Drop；不是纯冠军NLL。原始输入和候选身份决定分支，query结果不进入前向。R109方案

R111的问题不是分组本身增加了标签信息，而是条件监督能否让族内优势学习更集中：

$$p_m(X)=\pi_{f(m)}(X)q_{m\mid f(m)}(X),\qquad \ell=-\log\pi_{f(Y)}(X)-\log q_{Y\mid f(Y)}(X),\qquad d(X)=\arg\max_{m\in M_t}p_m(X).$$

根读共享post-joint表示；非退化族用两层私有节点计算形成族内证据，最终仍共享pool/score等读出。所有合法族都算，单方法族条件概率为1，不用真实winner选运行分支，也不是硬选一个族后丢掉其它族。真实族私有节点参数得到该例条件NLL梯度，其它族私有节点参数没有这项直接梯度；共享编码、context、读出及部分族相关参数仍耦合。R111方案、实际前向

最近历史是R63候选节点递归、R69完整task-private、R105共享节点流的FFN专家，以及R109/110候选私有节点。R111真正改变的是族内私有节点与正确族条件监督的联合路径，不是第一次候选条件化或第一次私有模型。R109对R110主要改变整个训练目标与view制度；因此若结果不同，不能归功于其中一个损失系数。

7.2 成功和失败应支持到哪一层？

可能成功：共享的后期节点变换不足以同时形成不同候选/族的优势，条件监督减少了对私有特征的无关直接更新；新增证据最终经完整池比较转成净收益。

可能失败：共享前段已丢失所需信息；条件分支支持更少；可辨识规律很弱；共享读出未使用它；根给真实族的质量太低；或者这些不是主要瓶颈。当前R110、R64和R69使“大多数缺口都由共享压制造成”的解释可信度下降，而不是仍处在未受检验状态。

R111有一个精确但有限的诊断：固定根与其它族输出，若

$$\pi_{f(Y)}(X)<\max_{j:\,f(j)\neq f(Y)}p_j(X),$$

则真实族内怎样重分配概率都无法使真实winner胜出。它可解释族内改善为何没转成全池改善，却使用了真实答案，不能作为部署路由或成绩上限。发现这种情形也不自动授权再做一个私有根版本；要优先尊重现有整体路线是否已有净收益。

负结果的实际停止对象是：没有新机制对象或可迁移正证据，却继续以“还有共享部分没拆干净”为理由追加私有层/头/族划分。它不宣称所有参数分解数学上无效。03保留的学习时间/任务顺序问题也不升为第三方向：当前没有优势特征先形成、随后被其它题更新系统性抹掉的证据；单看负梯度余弦或TRAIN曲线不够，R64/R69/R80已构成反方历史。

8. 优先事项二：唯一新增机制是局部函数，不是泛ICL

科学问题：相同题型的历史实例中，表示位置的局部变化与完整候选池**winner**之间，是否存在全局压缩读出尚未利用的可迁移对应关系？ 不是问“加历史标签有没有用”，也不是只为某对ReLD设一个专家。这里的邻居是历史训练实例，坐标是实例表示空间，不是一张路线图里的邻接节点。

优先级是条件性、探索性的：若R109/R111给出清晰联合收益，应先收束那条已见收益的路径；若它们没有，局部函数是本轮唯一保留的新机制候选。没有直接局部信号正证据，因此不把它称为最可能突破平台的方法，只认为它比继续改名结构/损失更有明确可反驳的内容。

8.1 完整数学定义：学习什么，推理时算什么？

令z=E_theta(X)为从原始合法输入得到的低维实例表示。科学起点沿用现有实例编码、TRAIN-only归一化和mean/max等摘要，再加一个共享投影；不同时新增**donor**、高阶关系网络、族划分或性能标签。表示及投影可以学习，不固定为R97的357维统计表，也不以已训练checkpoint冒充从头初始化。

对query q，从同题同合法池的冻结TRAIN取K个表示邻居，排除query及同base关联副本。检索只用表示和排除标识，不用query结果。设支持集为S_q，Y_i为其中历史实例的原生winner one-hot：

$$w_{qi} = \frac{\exp(-\|z_i - z_q\|^2)}{\sum_{j \in S_q} \exp(-\|z_j - z_q\|^2)}, \qquad \phi_i = [1; (z_i - z_q)], \qquad \Phi_q = [\phi_i^\top]_{i \in S_q}.$$

用W_q=diag(w_q)和lambda>0定义一次局部加权ridge：

$$B_q = \arg\min_B \sum_{i \in S_q} w_{qi} \|\phi_i^\top B - Y_i\|_2^2 + \lambda \|B\|_F^2 = (\Phi_q^\top W_q \Phi_q + \lambda I)^{-1} \Phi_q^\top W_q Y_S.$$

最终直接使用局部函数在query处的值：

$$s_q = e_0^\top B_q, \qquad d_1(q) = \arg\max_{m \in M_t} s_{qm}, \qquad e_0 = (1, 0, \ldots, 0)^\top.$$

s是排序分数，可以越出概率区间，不冒称校准后验，不再经另一个旧分类头绕过局部函数。全部合法方法在同一向量里比较，最后只运行所选一个方法。

为避免“有一个内层求解，但外层任务未定义”，本综合将初始学习目标具体化为自然频率**one-hot**平方监督：

$$\mathcal{L}_{\text{outer}}(\theta) = \frac{1}{18} \sum_t \mathbb{E}_{q \sim D_t^{\text{TRAIN}}} \|s_\theta(q; S_q) - e_{Y_q}\|_2^2.$$

query标签只在这个监督损失出现，不进入Phi、W或support标签矩阵。固定邻域索引内，通过线性求解向query/support表示反传；top-K索引本身是离散选择，不声称处处可微。自然题内样本权重不改成候选均衡，也不让选择频率追随winner频率。

外层平方目标是综合者为这条提案作的明确化选择，不是第三个**“新loss”**贡献，也不宣称比**CE**优越。它和内层的one-hot回归语义一致，不再附加将回归分数转换为CE logits的温度或尺度选择；具体有限函数类依然不保证最佳Top1。若比较局部常数与局部仿射，两者应保持同一外层目标，不能把损失差别算作局部几何的证据。未来选型与完整评估规则须在实施前固定，本报告不改任何当前模型的checkpoint规则。

可打印的决策流程是：

q -> raw input encoder -> z_q

S_q = same-task TRAIN neighbors, excluding related base instances

Phi = [ones, z_support - z_q]

Y_support = historical native-winner one-hot rows

A = Phi.T W Phi + lambda I

solve A B = Phi.T W Y_support

scores = first row of B

return one legal method with maximum score

Training only: compare scores with the query's one-hot target.

Deployment: no query label, cost, route, solver probe, or answer-aware gate.

8.2 相比R47，实质不同在哪，又没有强到哪里？

R47已有同题TRAIN、共享可训练key、选中reference两侧key梯度、历史gap/winner、key差修正，以及加入原score的128维行为向量。其graph summary是周期刷新的detached缓存，不能因此称它固定检索或不学习。实际模型对每方法的聚合可抽象为：

$$b_m = \sum_i w_i V(z_m, g_{im}, y_{im}) + \sum_i w_i T(k_q - k_i, z_m).$$

局部函数显式使用两个耦合统计量：Phi.T W Phi与Phi.T W Y。固定query、key、参数及一致mask时，R47对等距reference交换完整结果记录保持上述聚合不变；局部拟合一般会改变，因为结果和方向的位置对应改变了。依据为R47实际模型及机制说明。

02的简化构造可直接检查：query在原点，三点为(1,0)、(0,1)、(-3/5,-4/5)，到query等距。仿射插值在query处的系数是(1/4,1/3,5/12)，它们和为1、加权坐标为0。因此交换第一与第三点的A/C winner记录，会交换最高分方法；等距分离聚合仍不变。严格次序在足够小的正ridge下保持。这是固定表示下的计算见证，不是真实项目样本，更不是泛化收益证据。 可训练key可能主动打破等距，故不能推出R47整个函数类无法学到同一决策。

还必须修正“拟合函数不再是加权读出”的过强说法。把上式展开：

$$s_q = a_q^\top Y_S, \qquad a_q^\top = e_0^\top (\Phi_q^\top W_q \Phi_q + \lambda I)^{-1} \Phi_q^\top W_q.$$

它仍是历史标签的线性加权读出，但a_q由整个**support**的联合几何决定，可以带负权，不只是独立query-key距离的非负softmax。其新意是特定计算偏好和监督对应关系，不是信息凭空增加，也不是数学上严格强于所有深度记忆网络。若任何收益都能由同一已学表示上的局部常数预测解释，这个新机制主张就应降级。

TabR第3.2节本来就受DNNR启发；DNNR第2-3节还明确区分“每query拟合一个局部平面”与它自己的“对邻居分别估导数再Taylor预测”。本提案属于前一类可微局部ridge，不借DNNR的实验或误差界宣称当前全18分类已得到证明。

8.3 为什么邻域弱信号下它可能失败？

需要的不是embedding距离近，而是相对winner规律在该表示附近有可估计变化。令eta_m(z)表示固定表示下的条件winner概率，只作解释，则

$$s_m - \eta_m(z_q) = \left(\sum_i a_i - 1\right)\eta_m(z_q) + \sum_i a_i[\eta_m(z_i) - \eta_m(z_q)] + \sum_i a_i[Y_{im} - \eta_m(z_i)].$$

三项依次是常数收缩偏差、局部函数逼近误差、标签残差。无正则且局部线性系统适定时，仿射再现可消去一阶变化的偏差；有ridge时只是近似。这个好处需要邻域内规律可平滑描述，而固定部署winner可能对细小结构跳变。

在额外假定表示/权重固定、support标签条件独立时，最后一项方差至多sum_i a_i^2 / 4。负权和病态几何可以放大它。因此“更多方向”并不总胜过常数平均。这个方差式不是对同一TRAIN标签学习出的表示的现成泛化界，也不假定本项目已满足独立条件；它只是指出收益必须超过额外估计噪声。

还有一个严格的支持限制：某方法m若在support中没有winner，其Y_S列全零，所以B_m=0、s_m=0。对于这里的lambda I、正权和one-hot目标，总分满足

$$\sum_m s_m = e_0^\top (M + \lambda I)^{-1} M e_0 \in (0, 1), \qquad M = \Phi^\top W \Phi.$$

至少一个有支持的方法分数为正，因此无支持方法不会成为argmax。于是该定义的Top1不超过“query真实winner在support标签中出现”的覆盖率。这是机制必要条件的推导，不是已测得的项目覆盖率，也不是可部署oracle成绩。它说明局部winner缺失时，不能期待ridge靠更好的求解器凭空救回该方法。追加全局先验残差或成本目标会变成另一方法，本轮不自动扩张提案来逃避此限制。

8.4 现有证据到底支持多大期待？

最近历史	已有事实	对局部函数的含义
R47 FULL18 trainable memory	legacy TEST约47.36%，仅历史对照；已有位置修正与结果记忆	不能称检索未试，也没有据此证明对应关系有收益；年代不同不构成对新90k局部ridge的严格否定。
R97冻结winner上下文	TEST 71.449383%，regret 0.394650%；相对R89B纠正1,759、伤害1,735	大上下文能用，但净差很小；仅历史标签暴露不是大改进的正证据。
R98/R100固定表格上下文	TEST Top1为71.216049/71.316049，regret 0.386229/0.389043	成本目标和pair信号有取舍，不能把局部one-hot拟合伪装成重复的gap/Borda。
R103与v2条件先验比较	存在实例信号，但未识别“同邻域斜率比常数更好”	只提供可能性，不提供局部平滑、足够支持或新增方向可迁移的直接证据。

来源：R97、R98、R100。R98已经使用TabICLv2回归器；R97使用81k全上下文，不可改写成只有少量示例。上述结果不是局部ridge正证据，也不支持泛ICL必然无效。

综合取舍是允许一个明确问题，而不是推荐一条无限搜索路线。 现有事实已否决“历史记忆就是遗漏的普遍答案”“局部函数必然恢复无支持winner”“只换表格模型便突破”的强叙事。较弱假说仍未被直接检验：联合几何系数能否在现有支持内减少不必要的局部平均偏差，并把这些改进转成全池净正确。

8.5 计算代价不是一句“小头”可以带过

令N_t=81000，表示维数d，support数K，方法数M_t。忽略编码器，精确全bank距离搜索是O(N_t d)；构建局部系统、一次分解和所有方法右端求解的量级为：

$$O(Kd^2 + d^3 + KdM_t + d^2M_t).$$

d在此略去常数截距维。标签右端可以共享同一矩阵分解，不为每方法重跑encoder或候选solver。表示bank需保存O(N_t d)坐标及历史标签；推理还需query编码、检索与局部解，不能仅报告矩阵求解时间。

训练定义中的选中support由同一当前编码器得到；若两侧都反传，其编码代价也必须计入。缓存可用于加速，但陈旧坐标、停止梯度或近似检索都是实现近似，不能悄悄视为精确式子。锁定推理表示可预计算合法TRAIN bank，其构建和存储成本仍存在。K<d+1时ridge保证有解，却不增加实际独立支持信息；维数越高不自动更好。

本报告不指定GPU、运行时长或超参数网格，也没有性能计时。d/K/lambda应成为后续有限实现定义的一部分，而非看到TEST后不断扩张的逃生通道。当前logical1024、seed2和自然样本语义不因此改变。

8.6 一个有限问题，如何接上净收益见证？

唯一必要的机制对照是相同表示入口、自然监督和最终单方法路径下，局部常数与局部仿射的区别。常数形式为sum_i w_i Y_i/(1+lambda)，argmax等价于同邻域加权winner频率。它与局部仿射共享学习信号，能防止把一般训练差别误认成位置-结果对应关系的作用；不是同时展开K、阶数、损失、编码器和gate的大矩阵。

两者各自产生一个完整策略。直接用第6节的W/G比较它们及事先固定的历史完整参照，并报告固定36与清单外、18题和ALL。不需要先用旧模型找到“正Bayes区域”，也不追加只在答案好的样本启用新头的路由器。如果完整策略已体现可用收益，再用固定位置、交换完整历史结果记录的敏感性检查问“是否真的依赖配对”；敏感性本身不作完整因果认证。

继续的依据是局部仿射相对常数有可迁移的动作增益，并且相对完整参照的真实恢复、伤害和成本显示值得保留的整体改进。若收益集中于几题，准确写清局部范围；不能冒称全18普遍改善，也不靠逐题挑模型拼接成绩。

终止的依据包括：仿射并不优于常数；只降TRAIN平方误差而无VAL决策增益；收益依赖同base泄漏；支持不足使关键方法不可选；或救回被相反伤害及代价抵消。若只有cost改善而Top1下降，可如实记录成本取舍，但不能作为此次“自然Top1与漏选恢复”主张的成功。若完全消除位置-结果配对仍不失优势，则撤回“局部函数对应关系是收益来源”的机制解释。

这些结果出来后，不自动升级为高阶多项式、更多邻居、GP、另一种表格基础模型或新的gate。必须先有不同的具体信号对象，才能重新开启科学提案；否则本轮到此结束。

9. 结果出来后，怎样选择而不是永远继续？

下表是科学决策分支，不是执行授权。“联合收益”指在预先声明的主目标下有真实可迁移改善，且完整报告恢复、伤害、成本与全18取舍；不要求每个单元格都严格改善，也不让事后挑一个指标替换原主张。

完整结果模式	能支持的解释	下一步	不允许的续命方式
R109/R111都无联合收益，主要交换错误	晚期参数共享/非winner族压力不是已获支持的主要修复点	结束当前私有化主线；若还要研究，仅保留第8节一个新问题	逐层声称“还没彻底隔离”，再追加根/池化/score私有化。
R109有收益，R110没有	方法条件计算与复合训练制度存在可用交互	保留成功的完整机制包，解释其全18净收益	把交互直接归功于某一loss项，立刻拆成大量系数搜索。
R111有收益，而R109/110没有	族条件特征、监督分配及乘积决策的联合路径可能有用	优先收束该路径；局部函数暂缓，避免两条线同时扩张	宣称完全梯度隔离已被证实，或自动推广所有分组。
R109/R111均有收益	此计算/条件学习家族包含有价值路径	比较统一完整策略和成本后选一条主线解释	按题拼接两者最优输出，或把同族结果当独立重复。
仅TRAIN、族内指标或选择次数增加	局部变化没有转成当前所需泛化动作	不作为继续同类训练的默认依据	用根上限或剩余共享为任何阴性免责。
局部仿射胜常数，但不胜完整参照	对应关系可能有用，但尚不足以改进整体selector	保留窄机制结论，暂不推进为完整替代方案	以oracle选好样本接回旧模型，报告答案感知union。
局部仿射有完整净收益且配对作用成立	支持当前表示与支持范围内的局部函数偏好	保留同一单方法路径，准确限定受益任务和幅度	把小提升叫突破71%瓶颈，或宣称原始输入已充分。

完整结果模式	能支持的解释	下一步	不允许的续命方式
局部仿射无增量，或收益依赖泄漏/误选代价	此具体邻域函数假说未获支持	结束本轮新增机制路线	无条件加K、阶数、标签或在线solver。

一个容易误解的中间结果是“TRAIN很好、VAL不好”。对第8节，它优先支持局部函数估计/表示过适配，而不是立刻说明需要更多层；对R111，它说明条件拟合不等于迁移。相反，TRAIN也无改进不证明Bayes上限，只使该有限学习路径缺少支持。这两类结果都不要求先完成所有可能诊断才允许结束。

10. 停止、延后与授权边界

10.1 现在停止优先追加什么？

类别	本轮处置	何种事实才值得重开
泛关系、高阶图、更多专家/递归	停止以架构名称作为主要理由的新版本；R107、R63、R105已有近邻	有具体部署相关区分对象，而不是只有表达力定理或辅助loss变好。
密度比、平衡、focal/OVR、SPO+或另一概率链接	不列为独立优先方向；R108已完成，R93/110已试纯CE	有指向特定学习路径的可迁移证据，而非仅证明理想损失一致。
解冻/更换donor、通用hint/对比预训练	延后；保留R94/R101的有限正证据	明确新增量如何改变候选相对损失，而非只拟合共同困难度。
梯度手术、任务顺序、长训、减WD	不作为第三方向；等待现有共享机制回答	优势相关方向确被其它更新抹去等定向证据，而非负余弦、低TRAIN或WD存在。
普通检索、固定表格ICL升级	不重演R47/R97/98/100	第8节已给出唯一有限例外；例外失败不能自动扩张整个路线。
更少零组、均匀选择、局部ReLD专家	不作为全18成功目标	必须转成自然分布的净正确和成本收益，保留全部合法池。

“停止”指科研优先级，不是杀掉健康任务、删掉候选、撤销既有结果或否认所有潜在数学可能。

10.2 超出当前授权的思路放在这里，不进入前三

新独立标签或外部确认集。 更多独立信息可能帮助薄弱优势区域，独立评估可缓解自适应TEST研发的外推问题；但目前没有定位到应补哪种数据能产生净收益，也没有新标签/划分授权。R58的旧场景修复仍延后，不将旧语义疑问用作所有当前错误的解释。

付费短程行为观察。 若未来用户改变静态前向边界，问题应是观察的决策价值，而非熵下降：

$$\mathrm{VOI}(a \mid s) = \min_m \mathbb{E}[\ell(m, Y) \mid s] - \mathbb{E}_{o_a \mid s} \min_m \mathbb{E}[\ell(m, Y) \mid s, o_a].$$

只有预期收益抵得过明确代价才值得观察，最后仍只选一个方法。总时间需包括selector、所有probe、被选方法剩余执行；未被选方法的probe不能抵扣，只有部署状态/轨迹相同的合法续跑才可能抵扣被选前缀。R51已做短行为，R74已做全18自适应前缀但无完整结论；新意不能再称“自适应探测”，而应是计费后的决策价值与停止规则。当前不推荐执行，也不申请在线solver作为第8节失败的自动补救。

11. 结论与阅读索引

这轮真正改变的是：从“还有哪一类网络没试”转向“哪一种尚未利用的对应关系，能以一个完整策略产生正净收益”。 R105-R110要求我们撤回旧建议的一部分，而不是通过改名维持原判断。R109/R111应给当前共享/条件监督问题一个终点；若还要新增研究，只保留由合法TRAIN邻域联合几何决定的局部函数，并承认它尚无直接项目正证据。

这个结论既不是悲观的不可学宣判，也不是新架构的收益承诺。若两个在途机制和一个局部函数假说都没有支持，合理终点是暂停当前信息制度下没有新对象的重复方法搜索，而不是宣称证明了71%上限，更不是擅自追加标签与solver。若其中有真实收益，就沿那个具体决策路径继续，而非把小提升泛化为普遍突破。

要核对的内容	入口
两次旧研究与原定量参照	第一轮REPORT、v2 REPORT
三镜头完整论证与阅读范围	01正文、02正文、03正文及各自sources.csv
近期完整模型指标	R110总报告、A全18结果、B全18结果；原报告保留逐题Top1、meanCost、SBS/Oracle、比值和regret
本轮科学取舍与机器可读方向	SYNTHESIS_DIALOGUE、research_directions.csv

本轮没有复跑模型、重算预测或独立认证统计显著性；数学例子与推导均标为解释而非实验。三个专题共31条一手论文阅读记录，标题规范化去重30篇，SPO重复；主综合者全文阅读三个专题及来源记录，仅对关键原论文相关段落作定向复核，不将他人的章节阅读声明冒充自己逐页精读全部论文。请求角色为gpt-6-astra/max，agent_trace记录请求而非服务端模型身份独立认证。结论保持同族LLM provisional；PDF制作与机械来源检查不改变这一证据等级。